

PRÁCTICA 2:

Ejercicio 1: Implementación programa cifrado/descifrado XOR en ensamblador DLX

Se va a emplear un cifrado simétrico de mensajes muy sencillo, **cifrado XOR**, que emplea la operación OR exclusivo y una clave para cifrar un mensaje. Al ser simétrico, al aplicar la misma clave al mensaje cifrado obtenemos el mensaje original. La siguiente figura muestra cómo se realiza el cifrado con la clave “GATO”.

Mensaje Entrada	Clave Cifrado: GATO	Mensaje Cifrado	Clave Cifrado: GATO	Mensaje Descifrado
H 48 01001000	G 47 01000111	0F 00001111	G 47 01000111	H 48 01001000
O 4F 01001111	A 41 01000001	0E 00001110	A 41 01000001	O 4F 01001111
L 4C 01001100	T 54 01010100	18 00011000	T 54 01010100	L 4C 01001100
A 41 01000001	O 4F 01001111	0E 00001110	O 4F 01001111	A 41 01000001
20 00100000	G 47 01000111	67 01100111	G 47 01000111	20 00100000
M 4D 01001101	A 41 01000001	0C 00001100	A 41 01000001	M 4D 01001101
U 55 01010101	T 54 01010100	01 00000001	T 54 01010100	U 55 01010101
N 4E 01001110	O 4F 01001111	01 00000001	O 4F 01001111	N 4E 01001110
D 44 01000100	G 47 01000111	03 00000011	G 47 01000111	D 44 01000100
4F 01001111	A 41 01000001	0E 00001110	A 41 01000001	4F 01001111
2E 00101110	T 54 01010100	7A 01111010	T 54 01010100	2E 00101110
0 00000000	O 4F 01001111	4F 01001111	O 4F 01001111	0 00000000

Como parámetro de entrada se tiene la cadena con el mensaje “HOLA MUNDO.”, y la de la clave “GATO”. Adicionalmente se tienen dos cadenas para almacenar el mensaje cifrado y el descifrado a partir del cifrado (que deben de ser del mismo tamaño que la cadena del mensaje y el \0 puede cifrarse o no).

```
.data
;; INICIO VARIABLES DE ENTRADA Y SALIDA: NO MODIFICAR ORDEN
MENSAJE:          .asciiz      "HOLA MUNDO."
                  .align       4
MENSAJE_LEN:      .word        0
CLAVE:            .asciiz      "GATO"
                  .align       4
CLAVE_LEN:        .word        0
MENSAJE_CIFRADO:  .asciiz      "*****"
                  .align       4
MENSAJE_DESCIFRADO: .asciiz    "*****"
                  .align       4
;; FIN VARIABLES DE E/S
```

A partir de los datos anteriores habrá que realizar una serie de cálculos:

A) Obtener la longitud de las cadenas MENSAJE y CLAVE y almacenarla en MENSAJE_LEN y CLAVE_LEN.

Salida en Display DLX-I/O...	CALCULANDO LONGITUDES: HOLA MUNDO. 11 GATO 4	
Contenido de la memoria	\$DATA	0x484f4c41
	0x00001004	0x204d554e
	0x00001008	0x444f2e00
	0x00001010	0x0000000b
	CLAVE	0x4741544f
	CLAVE_LEN	0x00000004

- B) Cifrar la cadena MENSAJE con la CLAVE empleando el cifrado xor carácter a carácter y almacenar el resultado en MENSAJE_CIFRADO.

Salida en Display DLX-I/O...	<pre> CIFRANDO..... H -> 48 G -> 47 0f O -> 4f A -> 41 0e L -> 4c T -> 54 18 A -> 41 O -> 4f 0e - -> 20 G -> 47 67 M -> 4d A -> 41 0c U -> 55 T -> 54 01 N -> 4e O -> 4f 01 D -> 44 G -> 47 03 O -> 4f A -> 41 0e . -> 2e T -> 54 7a </pre>
Contenido de la memoria	<pre> 0x00001014 0x0f0e180e 0x00001018 0x670c0101 0x0000101c 0x030e7a00 </pre>

- C) Cifrar la cadena MENSAJE_CIFRADO con la CLAVE empleando el cifrado xor carácter a carácter y almacenar el resultado en MENSAJE_DESCIFRADO.

Salida en Display DLX-I/O...	<pre> DESCIFRANDO..... 0f G -> 47 H -> 48 0e A -> 41 O -> 4f 18 T -> 54 L -> 4c 0e O -> 4f A -> 41 67 G -> 47 -> 20 0c A -> 41 M -> 4d 01 T -> 54 U -> 55 01 O -> 4f N -> 4e 03 G -> 47 D -> 44 0e A -> 41 O -> 4f 7a T -> 54 . -> 2e </pre>
Contenido de la memoria	<pre> Jx00001020 0x484f4c41 Jx00001024 0x204d554e Jx00001028 0x444f2e00 </pre>

La salida por la terminal puede ser similar a la siguiente:

```

CALCULANDO LONGITUDES:
HOLA MUNDO. 11
GATO 4
CIFRANDO.....
H -> 48 G -> 47 0f
O -> 4f A -> 41 0e
L -> 4c T -> 54 18
A -> 41 O -> 4f 0e
- -> 20 G -> 47 67
M -> 4d A -> 41 0c
U -> 55 T -> 54 01
N -> 4e O -> 4f 01
D -> 44 G -> 47 03
O -> 4f A -> 41 0e
. -> 2e T -> 54 7a

```

```

MENSAJE CIFRADO.....
HOLA MUNDO.
0f0e180e670c0101030e7a
DESCIFRANDO.....
0f G -> 47 H -> 48
0e A -> 41 O -> 4f
18 T -> 54 L -> 4c
0e O -> 4f A -> 41
67 G -> 47 -> 20
0c A -> 41 M -> 4d
01 T -> 54 U -> 55
01 O -> 4f N -> 4e
03 G -> 47 D -> 44
0e A -> 41 O -> 4f
7a T -> 54 . -> 2e
MENSAJE DESCIFRADO.....
HOLA MUNDO.

```

3/5

Ejercicio 2: Implementación cálculo y ordenación de instrucciones ensamblador DLX

Se desea hacer el siguiente cálculo matemático en DLX:

$$\text{Resultado} = \left(\frac{A}{F} + \frac{B}{E} + \frac{C}{D} + \frac{E}{A * B * C} + \frac{D}{E * F} \right) * ((A + B + C) * (D + E + F))$$

Como valores de entrada/salida se tendrán:

```
;; INICIO VARIABLES DE ENTRADA Y SALIDA: NO MODIFICAR ORDEN
A:      .float      10.0
B:      .float      20.0
C:      .float      30.0
D:      .float      40.0
E:      .float      50.0
F:      .float      60.0

Resultado: .float      0
;; FIN VARIABLES DE E/S
```

Se pide realizar dos versiones:

- Una con el cálculo tal cual y otra con ordenación de instrucciones.
- Ambas versiones tendrán **5 divisiones, 5 multiplicaciones y 8 sumas**.
- Se deben comprobar las posibles divisiones por 0 empleando las instrucciones para coma flotante.
- Los valores de entrada se pueden cambiar, y en la variable *Resultado* y en el registro *f31* se almacenará el resultado final.

La configuración empleada será (con Forwarding activado):

	Count:	Delay:
Addition Units:	1	2
Multiplication Units:	1	5
Division Units:	1	19

Se recogerán estadísticas de las dos versiones:

	Sin ordenar	Ordenada
Cycles:		
Instructions:		
LD Stalls:		
Floating Point stalls:		
Structural Stalls:		
Loads:		
Stores:		
Conditional Branch Taken:		
Conditional Branch NOT Taken:		
Additions:		
Multiplications:		
Divisions:		
Resultado:		

Se deberá explicar los ciclos obtenidos en la versión ordenada en la documentación adjunta.

Se deberá entregar:

- Código fuente (.s) del *Ejercicio 1*
- Dos códigos fuentes (.s) del *Ejercicio 2*, la versión normal y la ordenada
- Documentación:
 - Breve explicación de como se ha resuelto el *Ejercicio 1*
 - Explicación del *Ejercicio 2*:
 - Cómo se ha ordenado y por qué.
 - Estadísticas obtenidas
 - Explicación de los ciclos obtenidos de la versión ordenada

Lugar de entrega:

La entrega se realizará en *Studium* en las fechas indicadas. Se subirá un único archivo (.zip/.rar) con los tres archivos (.s) y la documentación en PDF.

Evaluación de la práctica:

- *Código y documentación entregada*:
 - Para la evaluación de la práctica los códigos entregados se deben de ejecutar sin errores.
 - La nota de la práctica dependerá de la corrección de los resultados de ambos ejercicios para distintos valores de entrada válidos y la documentación entregada.
- *Defensa*:
 - La nota final obtenida por cada persona en las prácticas vendrá corregida por un factor real comprendido entre 0 y 1 según la defensa realizada de las mismas.
 - **La defensa consistirá en una prueba individual escrita tipo test.**

Cualquier modificación de la práctica se notificará en *Studium*

**LA DETECCIÓN DE COPIA PARCIAL O TOTAL DE LA PRÁCTICA
CONLLEVARÁ LA SUSPENSIÓN DE LAS PRÁCTICAS.**